

SISTEMAS OPERATIVOS I



PROGRAMACIÓN BATCH



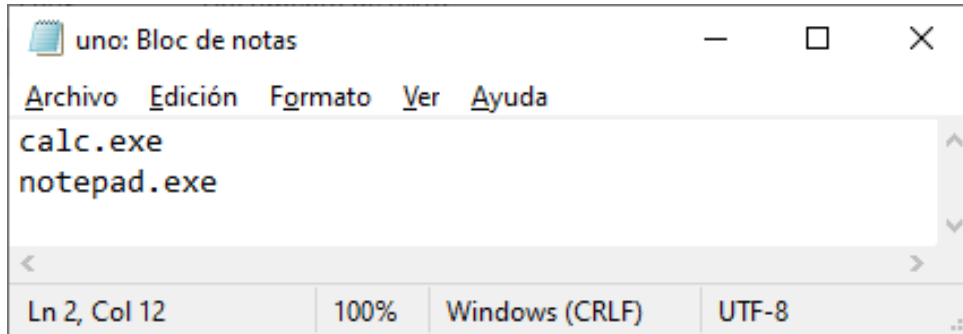
Por: Ing. Edwin Calle Terrazas

BATCH

En los SO es posible realizar el Procesamiento por Lotes, más conocido como “**batch**”, simplemente creando un archivo texto, en la cual se anoten los nombres de los ejecutables (APP's) que queremos correr.

Por ejemplo, en Windows para crear un Archivo de Procesamiento por Lotes:

- 1) Abrimos un Editor (e.g. el Block de Notas).
- 2) Escribimos los nombres de los archivos ejecutables, en el orden en que queremos correrlos (e.g. calc.exe, wmplayer.exe)
- 3) Guardamos este texto con la extensión **.bat** o **.cmd**

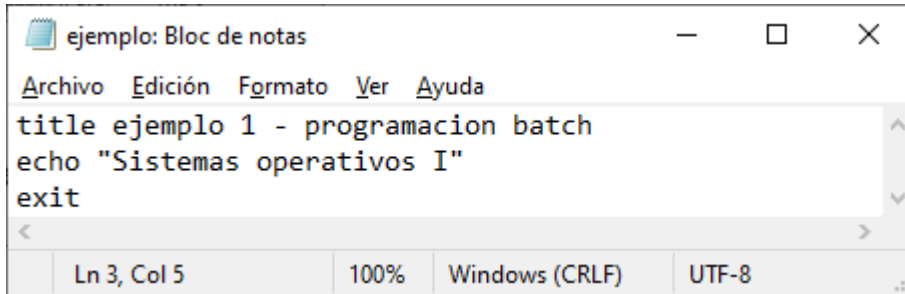


Guardar Como...



uno.bat

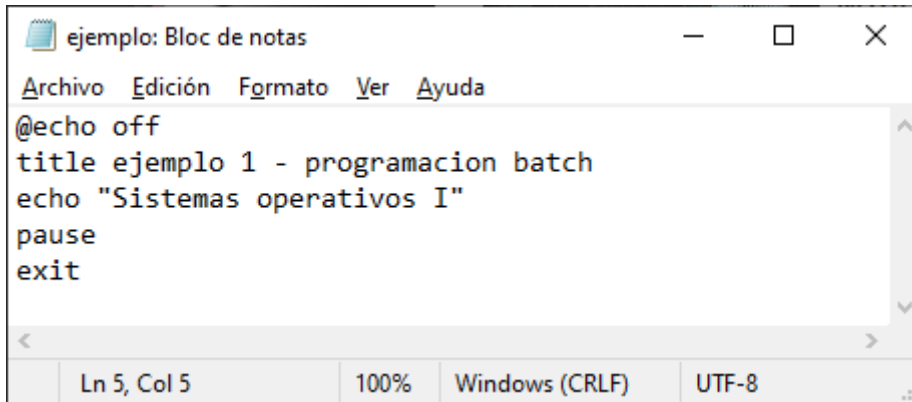
Mostrar un mensaje



```
ejemplo: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
title ejemplo 1 - programacion batch
echo "Sistemas operativos I"
exit
```

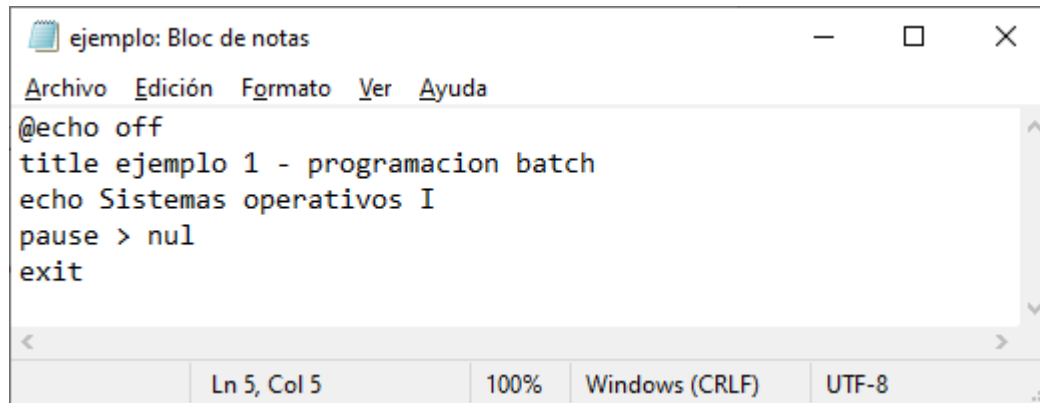
Ln 3, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8

Ocultar la ejecución de cada línea de proceso (`@echo off`) y que haga una pausa (`pause`)



```
ejemplo: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
title ejemplo 1 - programacion batch
echo "Sistemas operativos I"
pause
exit
```

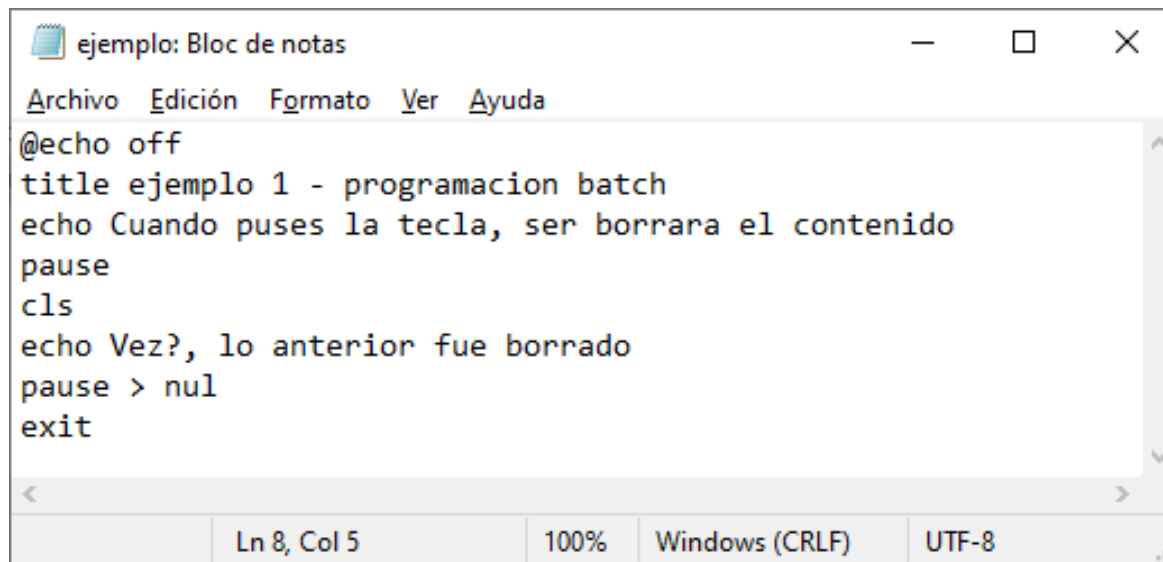
Ln 5, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8



```
ejemplo: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
@echo off
title ejemplo 1 - programacion batch
echo Sistemas operativos I
pause > nul
exit
```

Ln 5, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8

Con `pause > nul`, quitamos el mensaje de presionar una tecla



```
ejemplo: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
@echo off
title ejemplo 1 - programacion batch
echo Cuando puses la tecla, ser borrara el contenido
pause
cls
echo Vez?, lo anterior fue borrado
pause > nul
exit
```

Ln 8, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8

COLOR

Con la función color podemos cambiar los colores de fondo y las letras. Siendo su sintaxis: **color AB**

Donde **A**= El color de el Fondo y **B**= Color de las letras.

0 = Negro

1 = Azul

2 = Verde

3 = Aguamarina

4 = Rojo

5 = Púrpura

6 = Amarillo

7 = Blanco

8 = Gris

9 = Azul claro

A = Verde claro

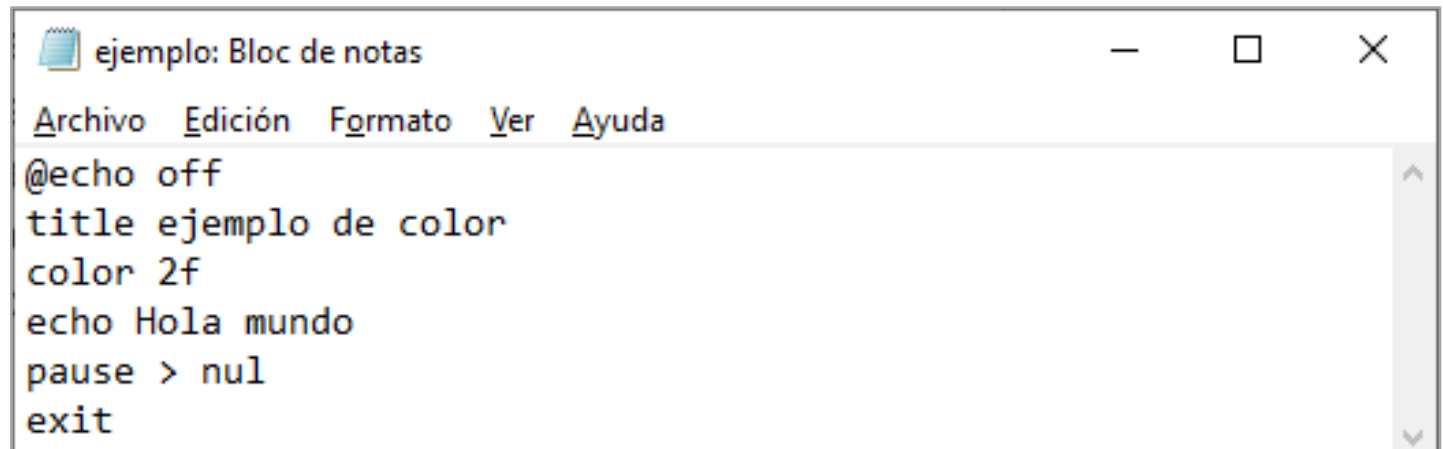
B = Aguamarina claro

C = Rojo claro

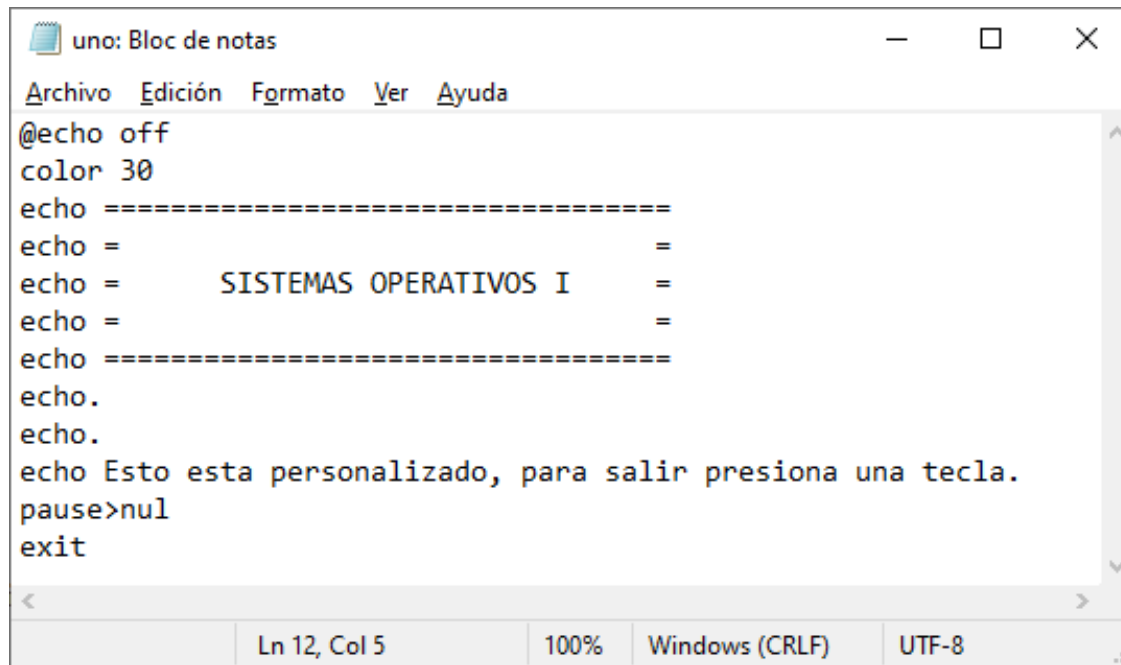
D = Púrpura claro

E = Amarillo claro

F = Blanco brillante



```
ejemplo: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
title ejemplo de color
color 2f
echo Hola mundo
pause > nul
exit
```



```
uno: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
color 30
echo =====
echo =
echo = SISTEMAS OPERATIVOS I =
echo =
echo =====
echo.
echo.
echo Esto esta personalizado, para salir presiona una tecla.
pause>nul
exit
Ln 12, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

LISTA DE COMANDOS CMD EN WINDOWS

call	Llama a un archivo batch dentro de otro archivo batch. El comando no tiene ningún efecto si no se introduce en un archivo batch, sino directamente en CMD.
cd	Muestra el directorio actual y permite cambiar a otros directorios. Con el parámetro /D más la unidad y la ruta también puede cambiarse la unidad. Mediante cd puede cambiarse al directorio superior (tiene la misma función que chdir).
chdir	Muestra el directorio actual y permite cambiar a otros directorios. Con el parámetro /D más la unidad y la ruta también se puede cambiar la unidad. Mediante chdir puede cambiarse al directorio superior (tiene la misma función que cd).
clip	Envía el resultado de un comando al portapapeles. Así se puede, por ejemplo, copiar la estructura de los directorios (dir clip) o el contenido de un archivo (clip < nombre de archivo) en el portapapeles.
cls	Elimina el contenido de la pantalla.
sort	Lee datos (de un archivo o de un comando) y los muestra de forma ordenada en la línea de comandos, en un archivo nuevo o en otra salida.
ver	Muestra la versión actual de Windows o de MS-DOS.

color	Modifica el color del fondo (primer valor) y del texto (segundo valor) de la línea de comandos. Los colores están comprendidos entre 0 (negro) y F (blanco).
date	Muestra la fecha actual y permite modificarla. Con el parámetro /T solo se muestra la fecha sin opción de modificarla.
debug	Inicia Debug, un programa con el que se pueden probar y modificar programas en la terminal.
dir	Muestra todas las carpetas y archivos dentro del directorio actual. Puede restringirse la salida mediante atributos (/A), simplificar la lista (/B), o mostrar todos los subdirectorios y sus archivos (/S).
doskey	Crea macros, recupera comandos y procesa la entrada de comandos.
dosshell	Abre DOS Shell, una herramienta gráfica para la gestión de archivos que en Windows fue reemplazada por Windows Explorer.
echo	Muestra un mensaje y es utilizado, sobre todo, en scripts y archivos batch.
edit	Inicia el editor de MS-DOS, que permite crear archivos de texto.
edlin	Crea y edita archivos de texto en la terminal.
exit	Pone fin a CMD.EXE o CMD.COM.

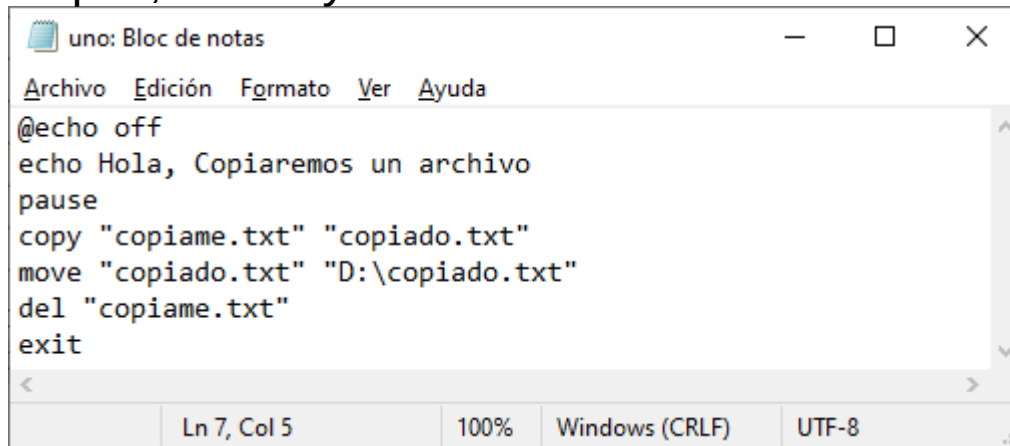
find	Busca una cadena de caracteres específica en uno o varios archivos. Para saber la asiduidad con la que aparece la palabra o frase se utiliza el parámetro /C. Al añadir /I, el comando ignora las mayúsculas y las minúsculas en la búsqueda.
findstr	Encuentra cadenas de caracteres en uno o varios archivos. En comparación con el comando find, este plantea más opciones: se pueden buscar archivos que contengan diferentes términos o buscar una secuencia de palabras exacta usando /C.
graftabl	Activa la posibilidad de utilizar los caracteres adicionales de una determinada página de código en el modo gráfico.
graphics	Inicia un programa con el que pueden imprimirse gráficos.
help	Muestra un texto de ayuda para un comando específico. También puede utilizarse el comando /?.
kb16	Modifica la configuración de país del teclado para programas de DOS. Por motivos de compatibilidad solo está incluido en Windows. Reemplaza al antiguo comando keyb.
keyb	Modifica la configuración de país del teclado para programas de DOS. Por motivos de compatibilidad solo está incluido en Windows. En las nuevas versiones de Windows ha sido reemplazado por kb16.
logoff	Cierra la sesión del usuario en Windows y también permite terminar sesiones en los servidores.

mkdir	Crea un nuevo directorio en la ruta especificada. Si los directorios ya no existen en la ruta, mkdir los genera automáticamente. Alternativamente también puede utilizarse el comando md.
more	Muestra el contenido de un archivo (por ejemplo, de un archivo de texto) por páginas, pero también puede dividir la salida de otro comando en páginas.
msg	Envía un mensaje a otro usuario. Pueden escribirse los nombres de usuario en el comando o crear archivos para guardar dichos nombres. Los archivos pueden integrarse en el comando mediante @nombredearchivo.
ntbackup	Realiza servicios de backup directamente desde la línea de comandos o como parte de archivos o scripts batch.
path	Especifica la ruta para buscar archivos ejecutables y los muestra.
pause	Detiene la ejecución en archivos y scripts batch. Mediante un mensaje se le pedirá al usuario que pulse una tecla para continuar.
popd	Cambia a la carpeta guardada por el comando pushd. El comando es, ante todo, parte de archivos y scripts batch.
print	Imprime un archivo de texto. Debe especificarse el dispositivo con el que se desea imprimir.
prompt	Cambia la visualización del símbolo del sistema.
pushd	Almacena una ruta específica en un script o en un archivo batch. Con popd puede cambiarse a dicho directorio.

rem	Escribe comentarios en archivos y scripts batch que no se tienen en cuenta en la ejecución.
rmdir	Elimina un directorio que no puede ni incluir ni ocultar ningún archivo. Con el parámetro /S pueden eliminarse árboles de directorios completos. Alternativamente también puede utilizarse el comando rd.
runas	Permite a un usuario ejecutar comandos con los derechos de otro usuario. Así, desde una cuenta de usuario normal se puede, por ejemplo, ejecutar comandos como administrador siempre que se conozca la contraseña.
scandisk	Inicia Microsoft ScanDisk. El programa analiza soportes de datos en busca de errores.
schtasks	Determina la ejecución de determinados programas y comandos en un momento específico. Con él puedes crear tareas, pero también eliminarlas o modificarlas y visualizar todas las tareas planificadas.
set	Muestra las variables de entorno para CMD.EXE y permite configurarlas.
shift	Cambia la posición de las variables en archivos batch y en scripts.
shutdown	Apaga el ordenador (/s), lo reinicia (/r) o cierra la sesión del usuario (/l). Se muestra una interfaz de usuario gráfica al introducir el parámetro /i como primera opción en el comando.
start	Abre una nueva ventana de la terminal en la que puede ejecutarse un programa específico o un comando.

taskkill	Termina una o varias tareas en ejecución, para lo que se tiene que facilitar el ID del proceso (PID) o el nombre de la imagen.
tasklist	Enumera todos los procesos en ejecución (también en los ordenadores remotos si se desea). Para ello debe facilitarse el ID del proceso necesario, por ejemplo, para el comando taskkill.
time	Muestra la hora actual y permite modificarla. Si se introduce /T como parámetro, la línea de comandos solo muestra la hora y no permite modificarla de forma directa.
timeout	Detiene un proceso durante un período de tiempo determinado. El comando se utiliza en archivos batch y en scripts. Si se recurre al parámetro /NOBREAK, el comando ignora cualquier entrada de teclado.
title	Modifica el título de la terminal. Los espacios están permitidos, pero no así todos los caracteres especiales: por ejemplo, la barra oblicua se interpreta como la introducción a un parámetro.
tree	Muestra gráficamente la estructura de directorios de una unidad o ruta. Con el parámetro /F se listan todos los archivos en las carpetas. /A se encarga de que solo se utilicen códigos ASCII en la representación gráfica. El comando tiene en cuenta todos los subdirectorios a partir de la ruta especificada. Si no se ofrece una ruta, la carpeta actual será utilizada como salida.
type	Muestra el contenido de un archivo de texto.

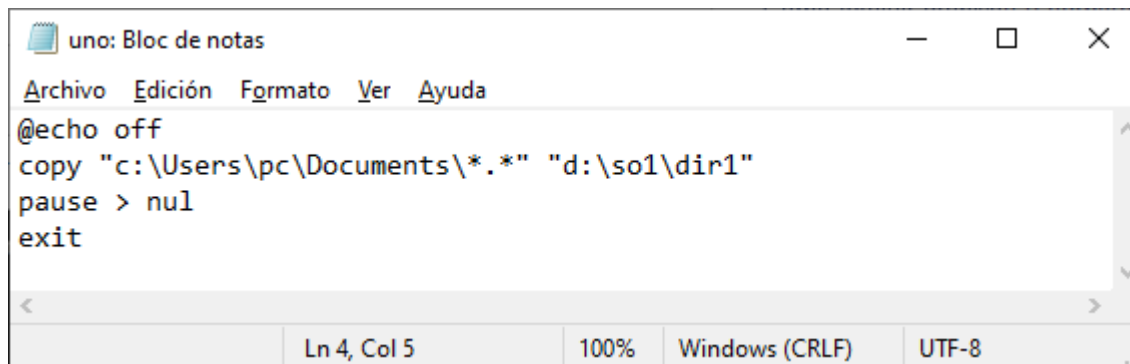
Copiar, mover y eliminar archivos



```
uno: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
echo Hola, Copiaremos un archivo
pause
copy "copiame.txt" "copiado.txt"
move "copiado.txt" "D:\copiado.txt"
del "copiame.txt"
exit
```

Ln 7, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8

Copia todos los archivos de mis documentos a un directorio específico



```
uno: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
copy "c:\Users\pc\Documents\*.*" "d:\sol\dir1"
pause > nul
exit
```

Ln 4, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8

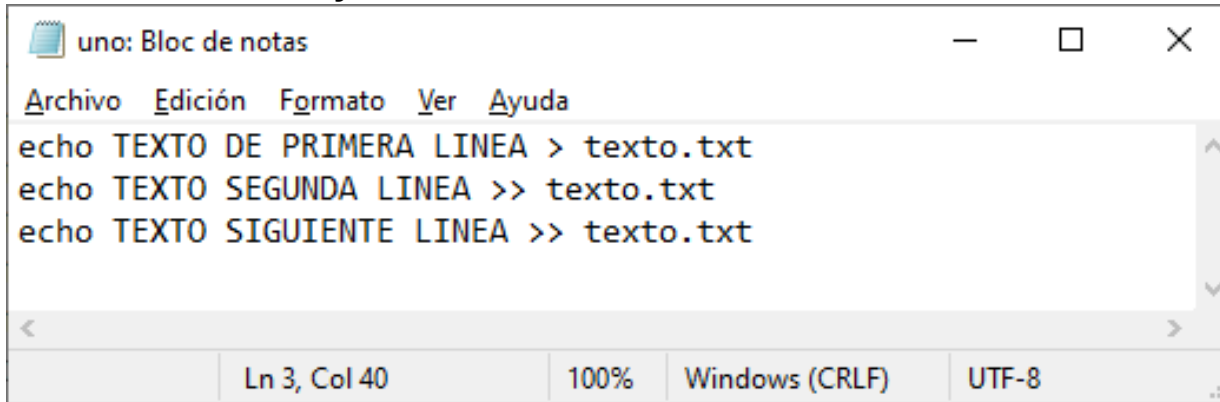
Prueba el comando xcopy con el parámetro /S

SALIDA DE UN ARCHIVO

La salida (STD OUT) es una consola (pantalla en modo texto)

Es posible redireccionar la salida a un archivo, usando ">"

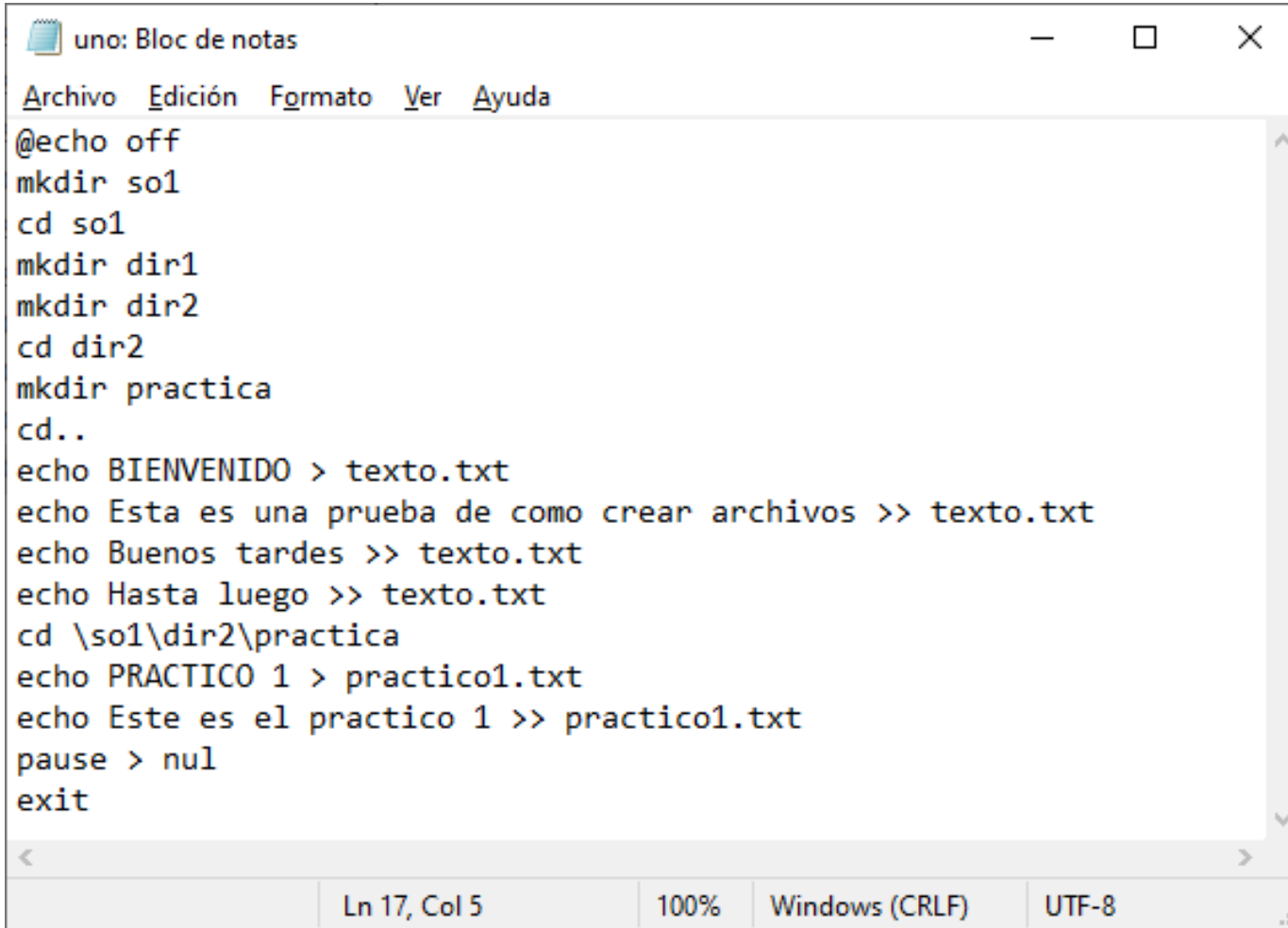
Crear archivos y añadir líneas de texto



```
uno: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
echo TEXTO DE PRIMERA LINEA > texto.txt
echo TEXTO SEGUNDA LINEA >> texto.txt
echo TEXTO SIGUIENTE LINEA >> texto.txt
Ln 3, Col 40    100%    Windows (CRLF)    UTF-8
```

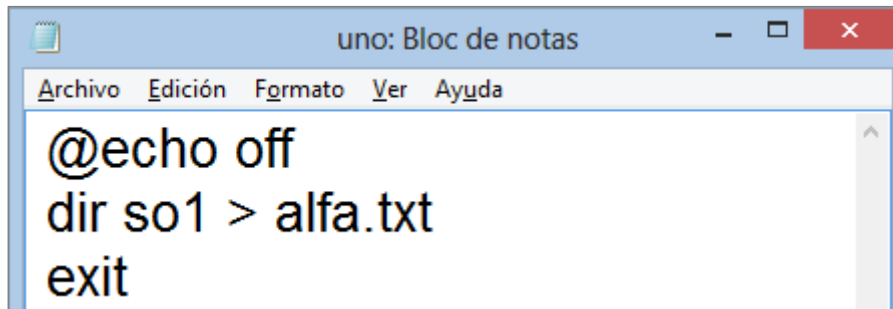
Al escribir **echo** seguido de un texto y el signo > creamos un archivo con el nombre que siga. Si ocupamos un **echo** seguido de un texto y el doble signo > (>>) se escribirá en la siguiente línea vacía del archivo que prosiga

Creación de directorios y archivos dentro de directorios específicos

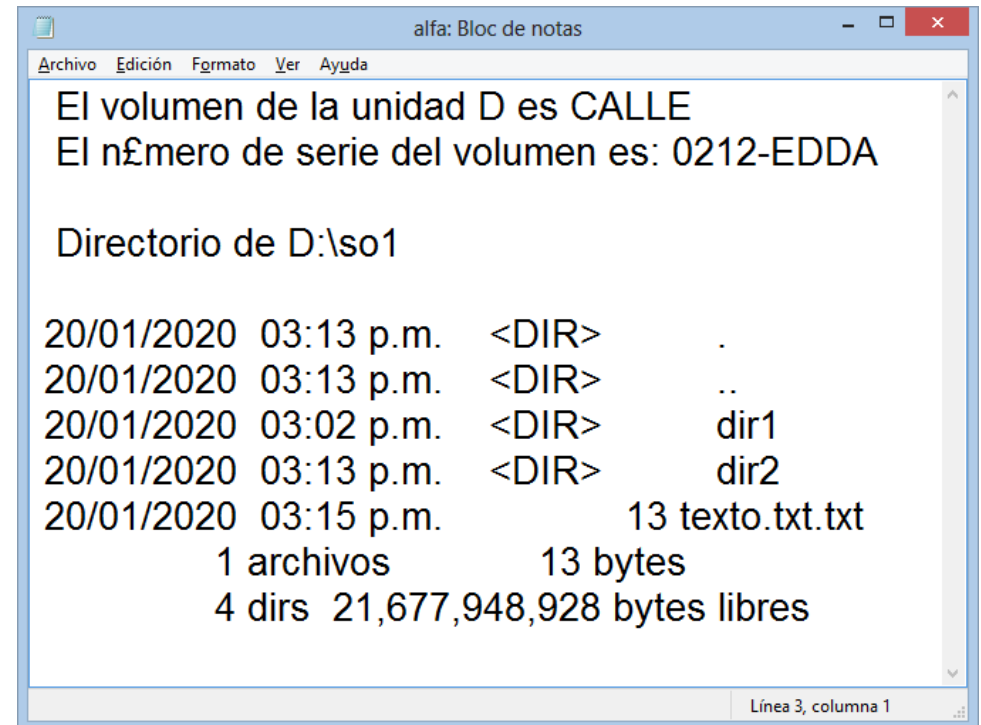


```
uno: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
@echo off
mkdir so1
cd so1
mkdir dir1
mkdir dir2
cd dir2
mkdir practica
cd..
echo BIENVENIDO > texto.txt
echo Esta es una prueba de como crear archivos >> texto.txt
echo Buenos tardes >> texto.txt
echo Hasta luego >> texto.txt
cd \so1\dir2\practica
echo PRACTICO 1 > practico1.txt
echo Este es el practico 1 >> practico1.txt
pause > nul
exit
```

Ln 17, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8



```
@echo off
dir so1 > alfa.txt
exit
```

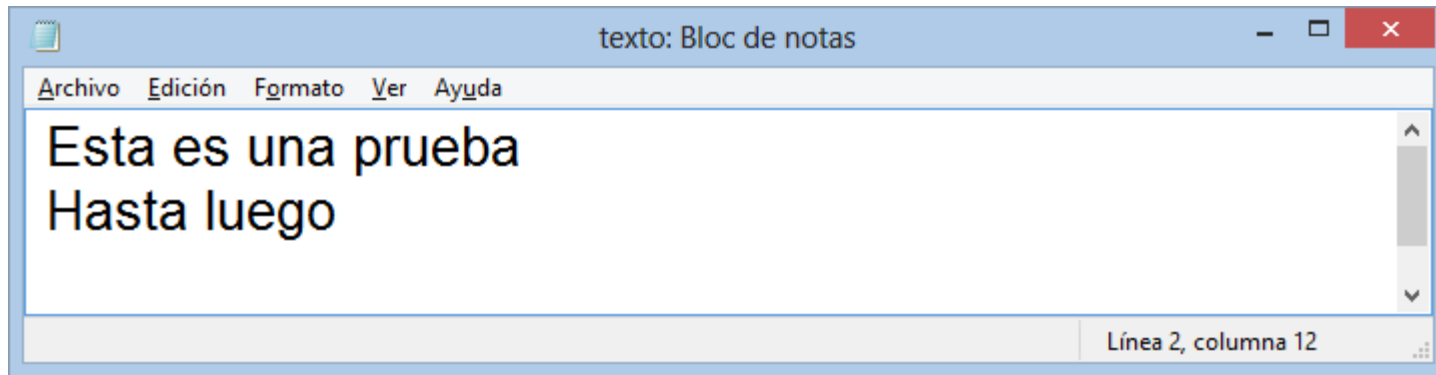


```
El volumen de la unidad D es CALLE
El número de serie del volumen es: 0212-EDDA

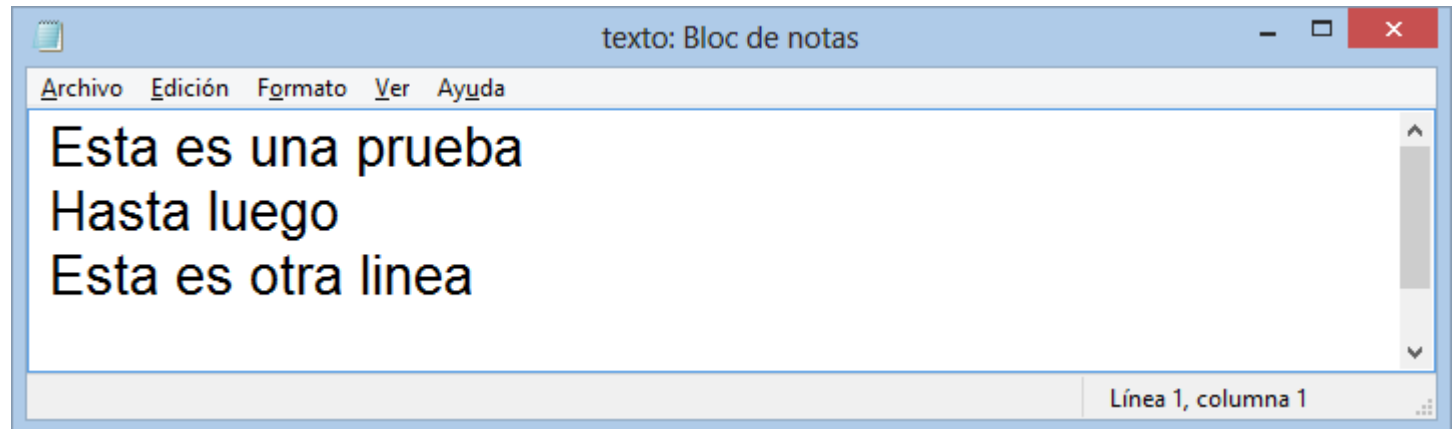
Directorio de D:\so1

20/01/2020 03:13 p.m. <DIR> .
20/01/2020 03:13 p.m. <DIR> ..
20/01/2020 03:02 p.m. <DIR> dir1
20/01/2020 03:13 p.m. <DIR> dir2
20/01/2020 03:15 p.m.      13 texto.txt.txt
      1 archivos      13 bytes
      4 dirs 21,677,948,928 bytes libres
```

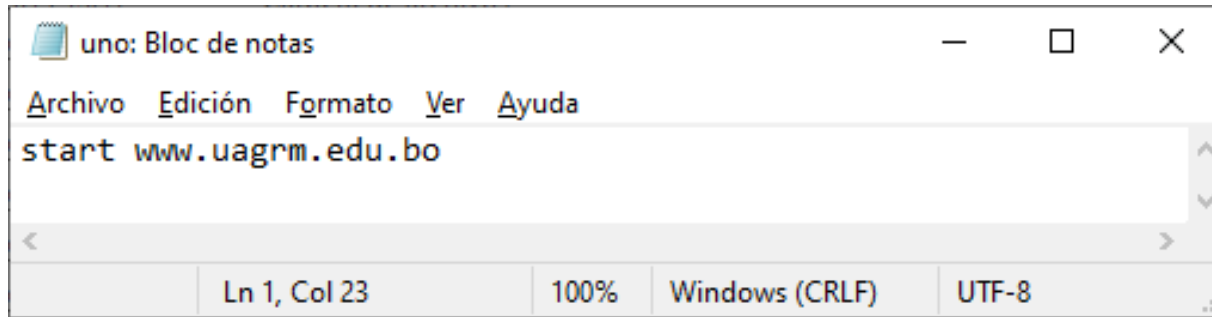
Un modificador del “>” es “>>”, el cual como el mayor “>” adiciona (append) datos a un archivo (Si el archivo no existe lo crea)



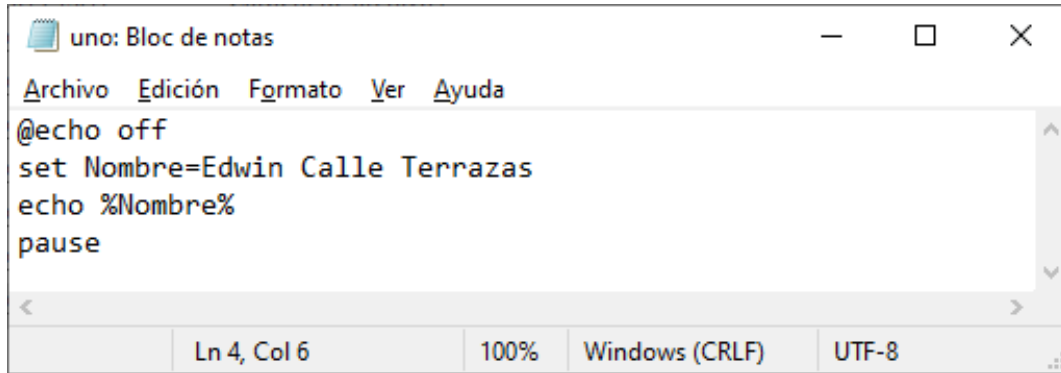
echo Esta es otra linea >> texto.txt



Ejecución de procesos

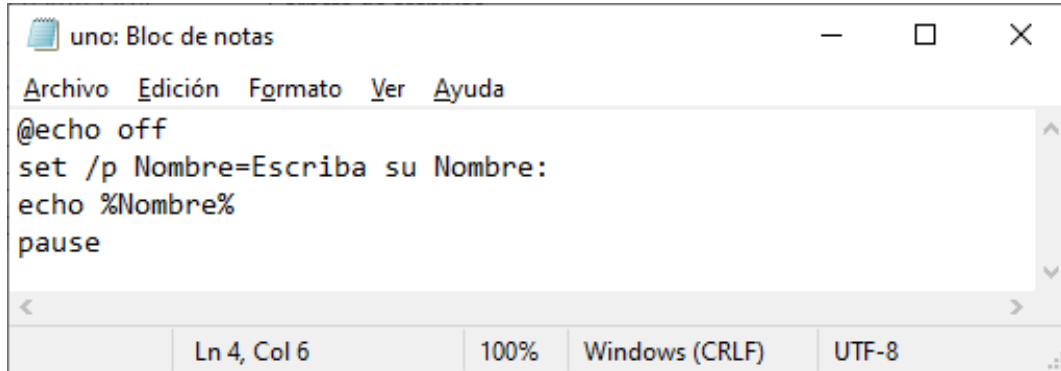


VARIABLES



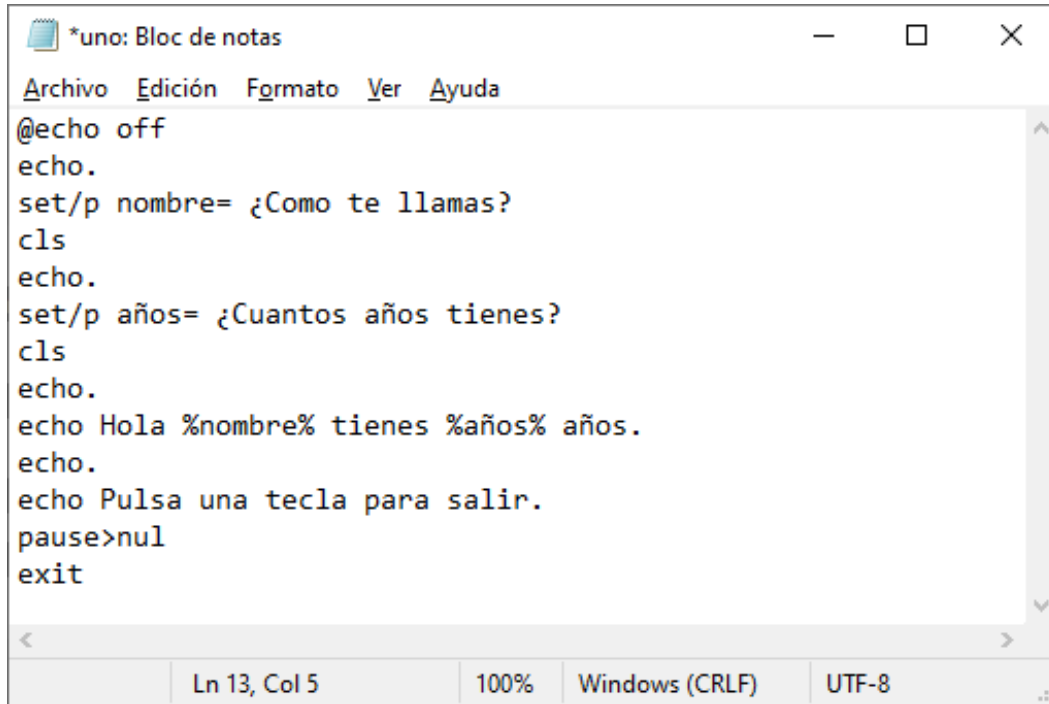
```
uno: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
set Nombre=Edwin Calle Terrazas
echo %Nombre%
pause
Ln 4, Col 6 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

Si quieres que tu Variable sea dinámica, ósea que el Usuario la elija antepones **/p**



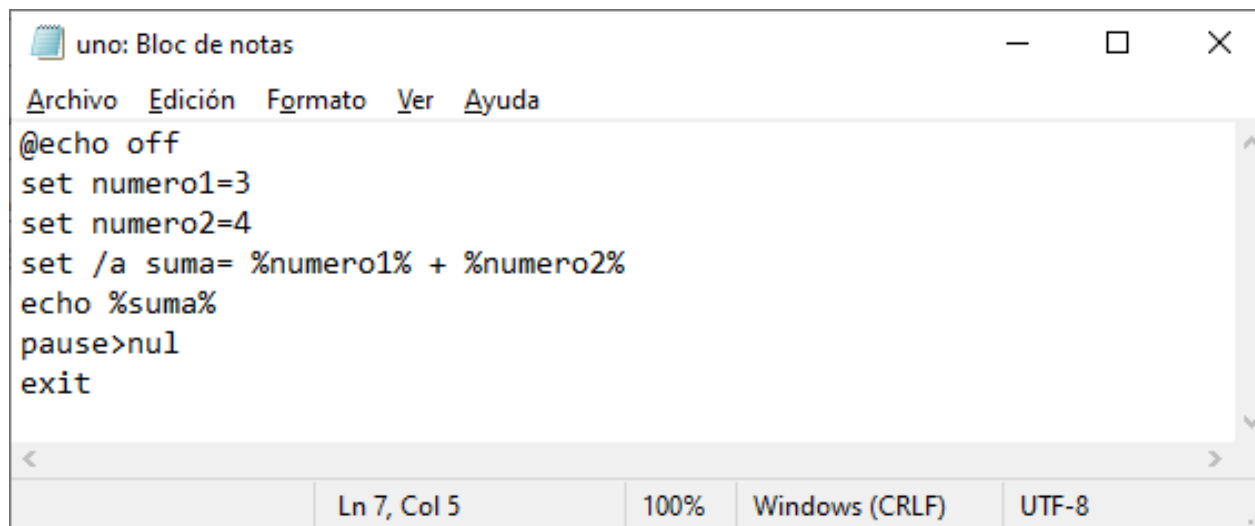
```
uno: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
set /p Nombre=Escriba su Nombre:
echo %Nombre%
pause
Ln 4, Col 6 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

Otro ejemplo usando /p



```
*uno: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
@echo off
echo.
set/p nombre= ¿Como te llamas?
cls
echo.
set/p años= ¿Cuantos años tienes?
cls
echo.
echo Hola %nombre% tienes %años% años.
echo.
echo Pulsa una tecla para salir.
pause>nul
exit
```

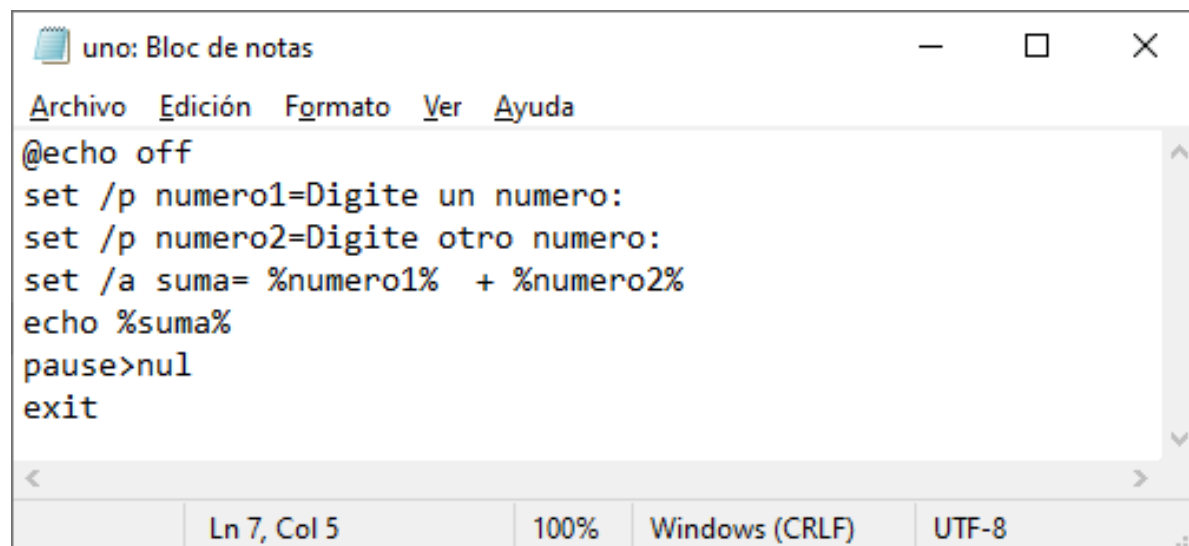
Ln 13, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8



```
uno: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
@echo off
set numero1=3
set numero2=4
set /a suma= %numero1% + %numero2%
echo %suma%
pause>nul
exit
```

Ln 7, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8

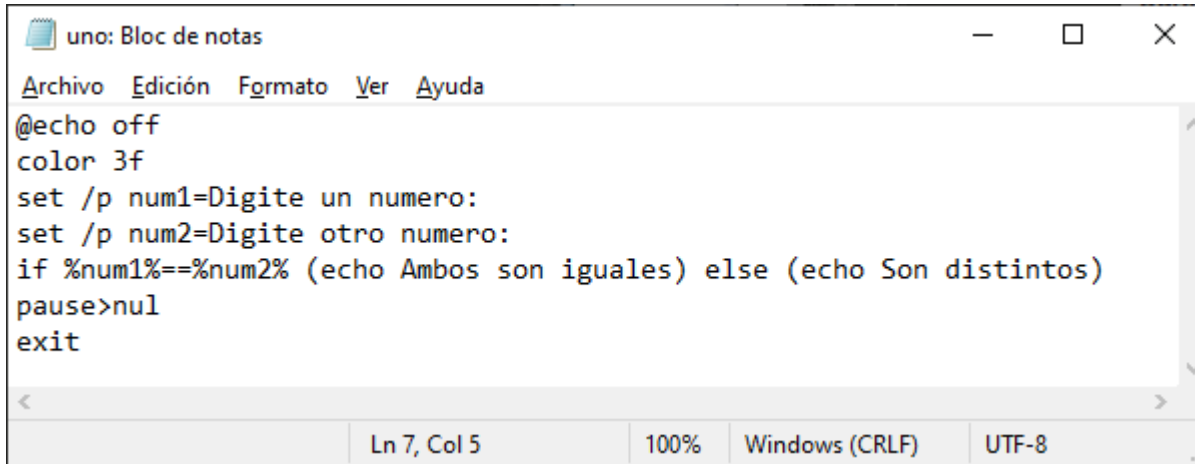
También se puede multiplicar, sumar, etc... con **/a**



```
uno: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
@echo off
set /p numero1=Digite un numero:
set /p numero2=Digite otro numero:
set /a suma= %numero1% + %numero2%
echo %suma%
pause>nul
exit
```

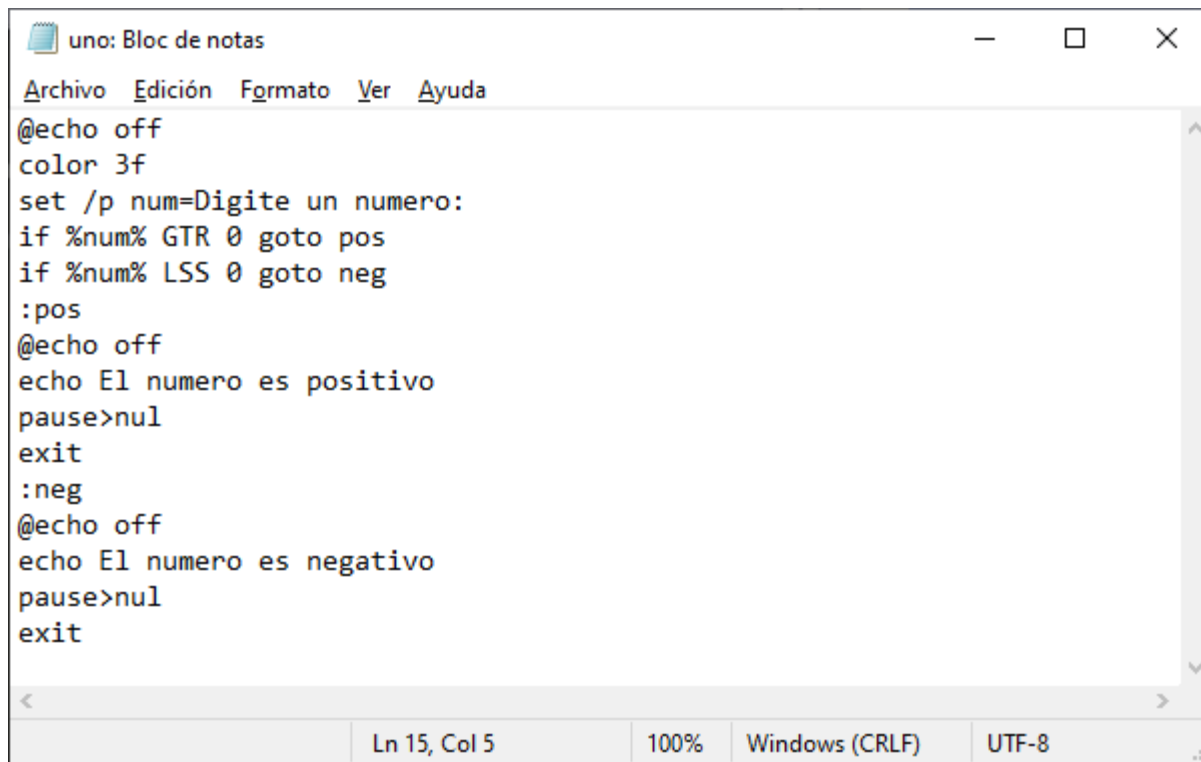
Ln 7, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8

SENTENCIA IF



```
uno: Bloc de notas
Archivo  Edición  Formato  Ver  Ayuda
@echo off
color 3f
set /p num1=Digite un numero:
set /p num2=Digite otro numero:
if %num1%==%num2% (echo Ambos son iguales) else (echo Son distintos)
pause>nul
exit
```

Ln 7, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8



uno: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
@echo off
color 3f
set /p num=Digite un numero:
if %num% GTR 0 goto pos
if %num% LSS 0 goto neg
:pos
@echo off
echo El numero es positivo
pause>nul
exit
:neg
@echo off
echo El numero es negativo
pause>nul
exit
```

Ln 15, Col 5 100% Windows (CRLF) UTF-8

```
uno: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@echo off
color 3f
title menu
echo ===== M E N U =====
echo =====
echo 1. Cerrar sesion
echo 2. Reiniciar
echo 3. Apagar
echo 4. Salir
echo =====
set /p op=Digite una opcion:
if %op%==1 goto uno
if %op%==2 goto dos
if %op%==3 goto tres
if %op%==4 goto salir
pause>nul
:uno
cls
@echo off
shutdown /l
:dos
cls
@echo off
shutdown /r
exit
:tres
cls
@echo off
set /p seg=En cuantos segundos desea apagar:
shutdown -s -t %seg%
exit
:salir
cls
exit
```